

ATS RACE Workflow

ATS RACE release Checklist(c to D sample drawing release)

Release Points		Result/Status	Deadline	Resp.
Design	1. Final 3D model and offer drawing officially confirmed by customer?	done	2025.5.14	卢青松
	2. Final nameplate confirmed by customer?	done	2025.5.14	卢青松
	3. IMDS or CAMDS finished?	done.		
	4. D-FMEA closed and signed ? Sign?	done	2025.5.14	卢青松
	5. I-FMEA signed with customer? Sign?	done		
	6. Installation instruction finished?	done		
MOF	7. Final SC/CC finished by EGT5/MOE/QMM/PUR? Sign?	done	2025.5.14	卢青松
	8. Catalyst spec, offer drawing, PSC, TCD all available in BOM?	done	2025.5.14	卢青松
	1. Final welding process flow chart finished by MOE?			
Validation	2. Welding and assembly trial run finished?	ongoing	2025.6.24	卢青松
	3. P-FMEA signed ?			
	1. 9000 Km bad road Vehicle validation status?	已完成51%预计6月10日完成		
System	2. PV report?	Covered by DV	2025.5.14	卢青松
	1. Customer validation report? (If customer take responsible the calibration, take as reference)	done		卢青松
	2. TCD is available?	done	2025.5.14	卢青松
Flow	3. PD is available?	done		
	1. QG0 and QG1 passed? QGC2 plan?	done		卢青松

**: Finished w/o open points; RACE can be proceeded.

Finished w/ open points and countermeasures are available. Escalation to SM and inform to PM for RAC release or not.

Finished w/ open points but root cause is not clear and countermeasure is not available; Inform PM and reject the RACE with inputting the reason in reject step.

***: Design SPIJM responsible for the checklist document, but relative points should be checked with the Resp. person.



产品开发设计变更请求

Version 15

Effective date:2025-05-13th

Design Change Request No.

25 045

Customer project Name/ 客户项目名称:

JIM-493

MCR No. / MCR号:

Sample status / 样件状态:

☐ A Sample

☐ B Sample☐ C Sample☒ D Sample

Change part&product Name/更改零部件产品的名称(简要描述)

DOC-DPF: F01ZH003FU-00

SCR: F01ZH003FV-00

BRACKET: F01Z5102EU-02

Reason of changes/更改理由 (简要描述):

C样件放行

Change from/变更来源:

Customer request / 客户要求

Correction / 更正(错误)

Supplier request / 供应商请求

Other / 其他	
------------	--

Design optimization / 设计优化 ☒

Change inform to/变更通知人:

Zhang Shengchang,Zhang Hanquan,Shen Weibo, Li Yicen, Ge Jilong

Yang Guangtuo, Luo jing, Lu Qingsong

Whether this change impact others component or product 此变更是否影响到其他部件和产品:

☐ yes/是 ☒ no/否

If impact others product, Whether others projects&product change or not? 如果影响, 别的部件和产品是否也需要同时变更?

Design / 设计工程师

Signature / 簽名:

Check / 校对工程师

Signature / 簽名:

Date / 日期:

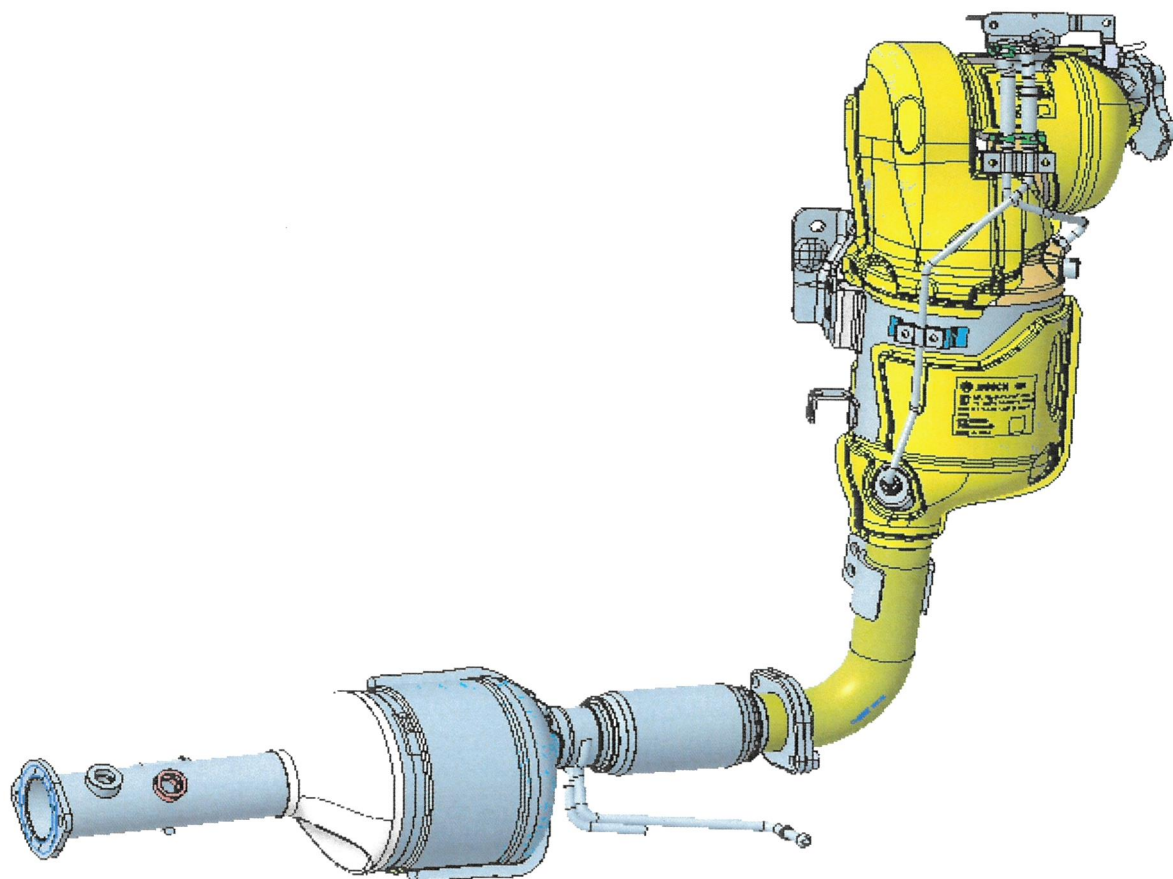
2025.5.14

Date / 日期:

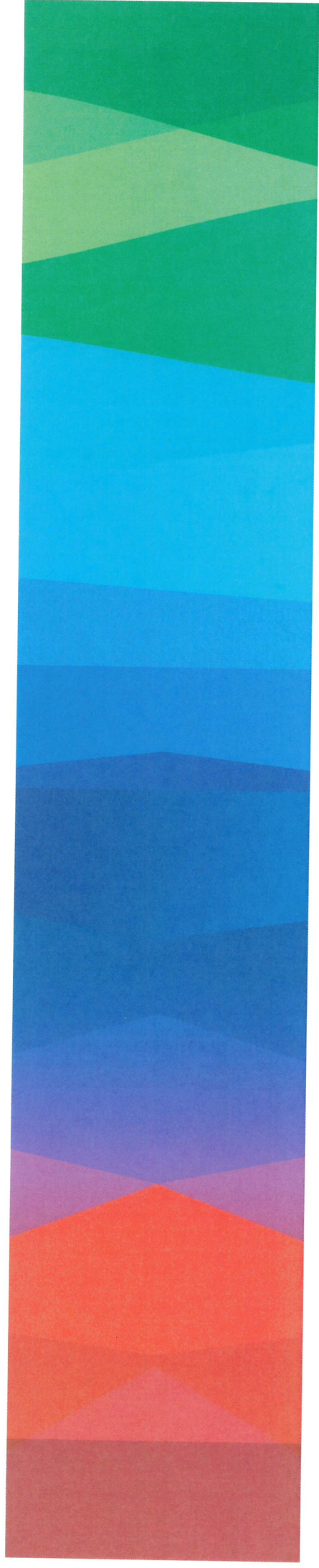
2015. 5.14

Description of Change/更改描述: (下面空白处请列出详细的变更前后对比)

详见变更描述PPT



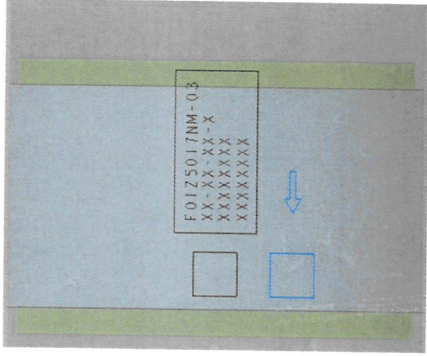
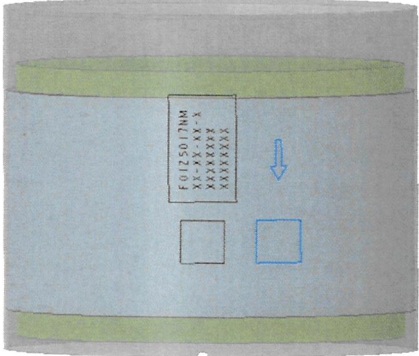
 Confidential	Design Change Review Sheet 设计变更评审表	Version 13 Effective date: 2025-05-13th
1. Function&Performance will be influenced? / 系统性能影响? ☐ yes/是 ☒ no/否		Design Change Request No. 25_045
If Yes, System impact evaluation? 如果是, 系统影响评估? (如果是初次样件放行, 空白处请说明样件目的) Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划? Whether the catalyst information is confirmed? 催化剂信息是否确认? (物料号、图纸、SPEC)		System/签名 沈伟波 Catalyst/签名
2. Interface&boundary (internal and customer) will be influenced? / 接口&边界(内部和客户)影响? ☐ yes/是 ☒ no/否		Design /签名 卢青松
3. Mechanical strength&Durability will be influenced? / 机械强度&可靠性影响? ☐ yes/是 ☐ no/否		Validation/签名 卢青松
4. Product document influenced? 4.1 Interface FMEA-relevant / IFMEA: ☐ no/否 ☒ yes/是 Note 4.2. Product FMEA-relevant / DFMEA: ☐ no/否 ☒ yes/是 Note 4.3. Special Characteristics /PSC: (针对C Sample) ☐ no/否 ☒ yes/是 Note 4.4. IMDS relevant: (针对C Sample) ☐ no/否 ☒ yes/是 Note 4.5 Offer drawing relevant:(针对C Sample) ☐ no/否 ☒ yes/是 Note 4.6. TCD relevant: ☐ no/否 ☒ yes/是 Note		Design /签名 卢青松
5. Changed parts Stock& treatment / 需要变更零件的库存统计和处理? (只针对涉及到已经生产过的零件变更, 新放行零件和本条不相关)		☐ NA.(新零件放行,不涉及库存) ☒ 涉及到已经生产过的零件变更
RBCW RDC(外库)和RBCW 仓库, 是否有库存, ☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量		
供应商处(已做好, 未发货)是否有库存, ☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量		
LPN工厂是否有库存, ☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量		
在途, 运输中是否有库存 ☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量		PUE /签名
被影响到的实物库存处理指示: (设计工程师组织会议讨论) ☐ 可以继续使用完 ☐ 改制后使用 ☐ 报废 ☐ 报废成本 改制费用: ☐		Design /签名
已装车件处理方法 (发客户或标定车等) (SMP组织会议讨论) 其他 (单独说明): ☐ 改制 ☐ 更换		PUE /签名
6. Influence on supplier part? Was this change confirmed with Purchasing (Supplier) for feasibility? Feedback from Supplier? 变更后的零件, 生产可行性供应商是否确认? 反馈? Influence on purchasing part delivery time? 对采购件交货时间的影响? 涉及到变更的零件, 博世已出PR, 供应商还未来得及生产的订单, 是否已经通知供应商取消. ☐ no/否 ☒ yes/是 Does the change influence on purchasing cost? 变更对采购成本的影响? 820. ☐ increase/增加,金额 ☒ decrease/降低,金额 ☐ no change/不变		PUE/签名 李彦岑
7. DFMA & Sample production OPL? 必要时附加DFMA 文件		Design /签名 卢青松
8. Influence on LPN manufacturing&assembly process? Feedback from manufacturing engineer? 生产制造装配是否影响, 反馈? Influence on project&product delivery time? 对项目&产品交货时间的影响? D样品量产未820 Influence on manufacturing cost / 对生产成本的影响? keep sample ☐ increase/增加, 金额 ☐ decrease/降低, 金额 ☐ no change/不变		PUE/签名 李彦岑
9. PM alignment? (Influence on project Timeline? Cost?); 是否同意对项目时间和成本的影响; 需求样品订单数量		PM/签名 卢青松
10. 如果涉及以下情况需TCR3 审核确认。 不涉及则 NA.: ☐ 库存报废, 金额; ☐ 采购成本增加, 金额; ☐ 生产成本增加, 金额		RBCW/TCR3
Design Team Leader Signature / 签名 卢青松	ENG-CV1 Signature / 签名 卢青松	PUR Signature / 签名 卢青松
		TCR3 2025-06-20 Signature / 签名 卢青松



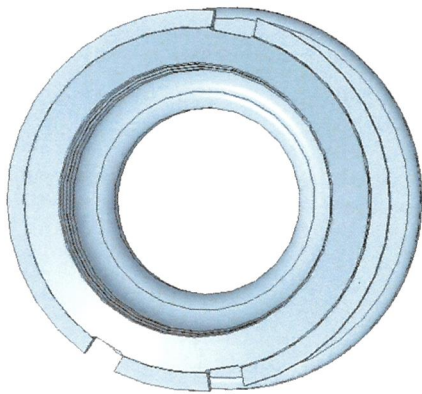
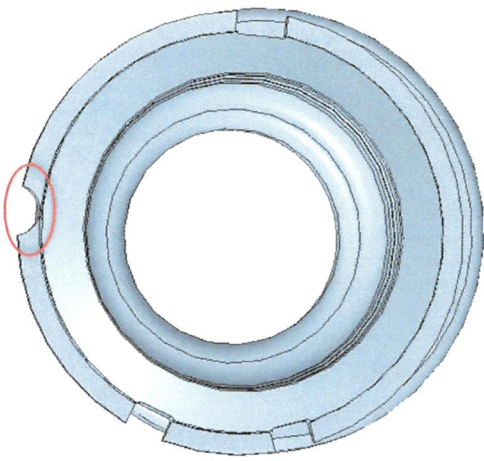
PDEC R25-045

ENG-CV

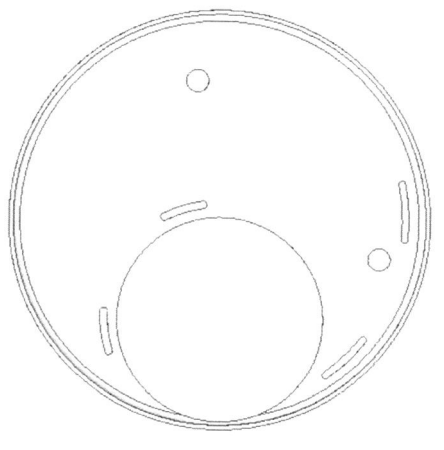
PDECR 25-045

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017NM-04	DOC CANNING	JIM-493	D	BOSCH/Customer
变更后					
变更描述	 DOC CANNING: F01Z5017NM-03 DOC CANNING SLEEVE: F01Z5102ED-02				
	 DOC CANNING: F01Z5017NM-04 DOC CANNING SLEEVE: F01Z5102ED-03				
变更原因	DOC筒体刻字离焊缝太近, 加大15mm据焊缝的距离;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

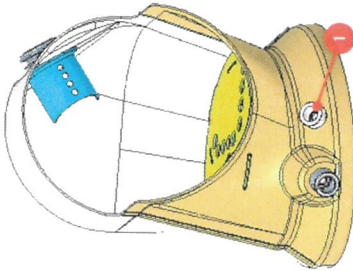
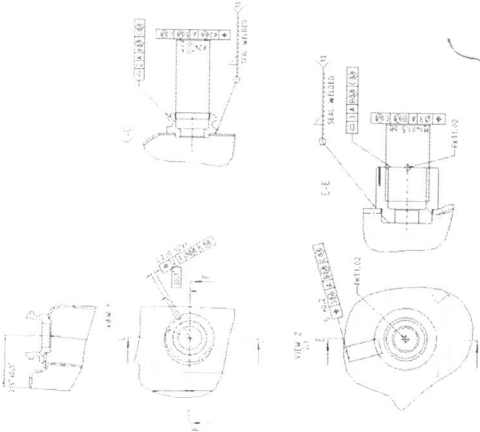
PDECR 25-045

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5102E0-01		DM flange	JIM-493	D	BOSCH/Customer
		变更后			
变更描述		 F01Z5102E0-00  F01Z5102E0-01			
变更原因		供应商反馈JIM 493与4J尿素喷嘴座只有槽的角度不同，因此加上防错缺口；			
风险点（影响）		无			
验证方法		无			

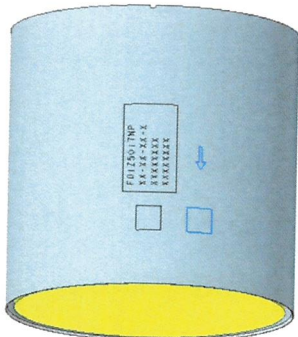
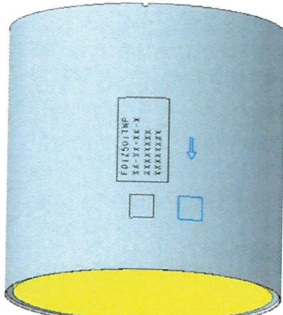
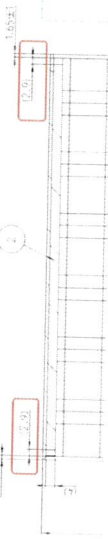
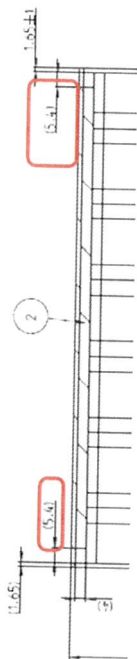
PDECR 25-045

变更描述	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z51027K	PLATE	JIM-493	D	BOSCH/Customer
	变更后				
	变更前		 F01Z51027K		
	F01Z5101BP				
	F01Z5101BP				
	F01Z51027K				
变更原因	供应商请求混合器内隔板换成JP560量产产内隔板;				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				

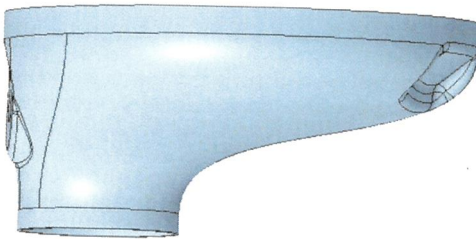
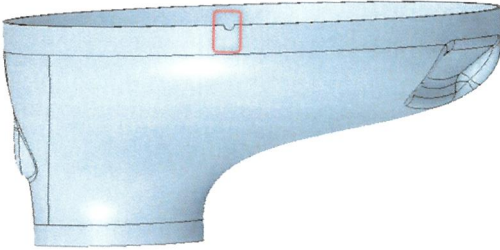
PDECR 25-045

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5017W6-02	MIXER UNIT	JIM-493	D	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述	 MIXER UNIT: F01Z5017W6-01 PLATE: F01Z5101BP DM flange:F01Z5102E0-00 DP SENSOR BOSS:F01Z510265-00  1.把压差座转到焊接总成上; 2.混合器组件图纸部分尺寸转移到焊接组件上;			
变更原因	1.根据供应商实际生产状态、把压差座转到焊接总成上; 2.根据供应商检具, 把混合器组件图纸上的部分尺寸转移到焊接组件上;			
风险点 (影响)	无			
验证方法	无			

PDECR 25-045

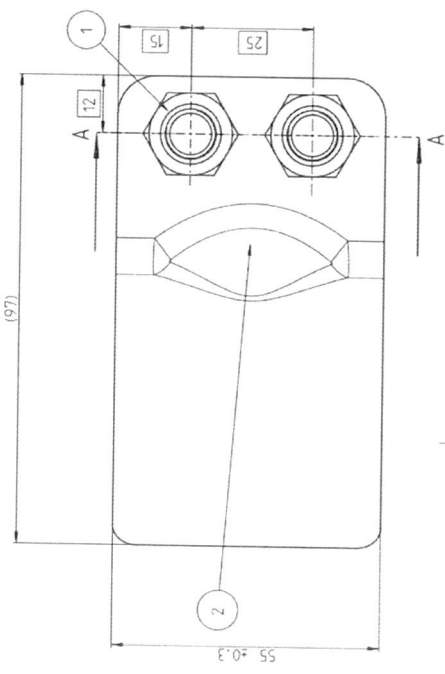
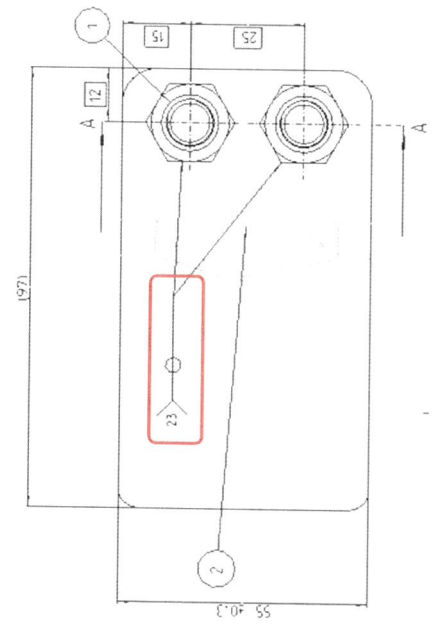
	零件号		零件名称		Project		样件阶段		变更来源																									
	F01Z5017NP-03		DPF CANNING		JIM-493		D		BOSCH/Customer																									
			变更前						变更后																									
变更描述			<table><tr><td>Substrate type</td><td>50PF</td></tr><tr><td>Substrate size</td><td>inch 6.77x7</td></tr><tr><td>Catalyst weight</td><td>kg 2.86</td></tr><tr><td>Back pressure</td><td>kPa 98.5</td></tr><tr><td>Acceleration Load</td><td>g 48.750MM/s</td></tr><tr><td>Substrate material</td><td>SiC</td></tr><tr><td>Substrate Strength</td><td>Mpa 1.7</td></tr><tr><td>Mat gap</td><td>mm 4</td></tr><tr><td>Gap Tolerance</td><td>mm ±0.5</td></tr><tr><td>Canning Process</td><td>Non-adi</td></tr><tr><td>Sleeve material</td><td>44T</td></tr></table>		Substrate type	50PF	Substrate size	inch 6.77x7	Catalyst weight	kg 2.86	Back pressure	kPa 98.5	Acceleration Load	g 48.750MM/s	Substrate material	SiC	Substrate Strength	Mpa 1.7	Mat gap	mm 4	Gap Tolerance	mm ±0.5	Canning Process	Non-adi	Sleeve material	44T								
Substrate type	50PF																																	
Substrate size	inch 6.77x7																																	
Catalyst weight	kg 2.86																																	
Back pressure	kPa 98.5																																	
Acceleration Load	g 48.750MM/s																																	
Substrate material	SiC																																	
Substrate Strength	Mpa 1.7																																	
Mat gap	mm 4																																	
Gap Tolerance	mm ±0.5																																	
Canning Process	Non-adi																																	
Sleeve material	44T																																	
变更原因			DPF CANNING: F01Z5017NP-02 DPF MAT: F01Z5102EA-01						DPF CANNING: F01Z5017NP-03 DPF MAT: F01Z5102EA-02																									
风险点（影响）									1.采购确认量产衬垫为奇耐，DPF衬垫在原基础上减短5mm，避免露棉；2.衬垫改为居中放置；																									
验证方法									无																									
									无																									

PDECR 25-045

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z51025W-03		DPF OUTLET CONE	JIM-493	D	BOSCH/Customer
		变更后			
变更描述					
	F01Z51025W-02		F01Z51025W-03		
	变更原因		供应商请求在DPF出气端锥上增加定位缺口；		
	风险点（影响）		无		
验证方法		无			



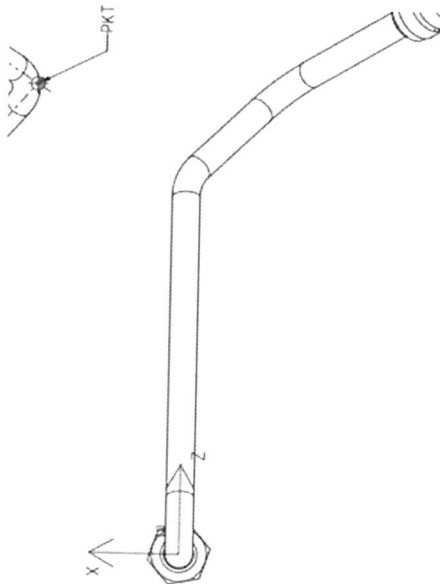
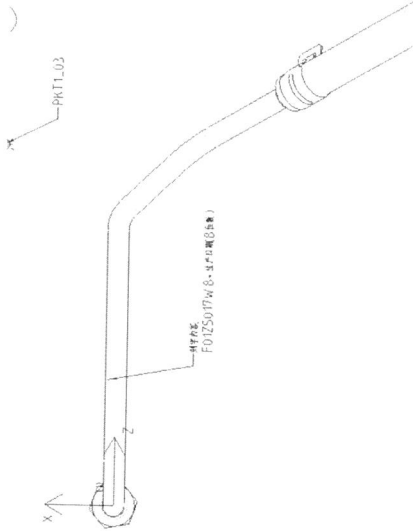
PDECR 25-045

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017XR-02	DPF BRACKET 3	JIM-493	D	BOSCH/Customer
变更后					
变更描述	 				
变更原因	DPF出气尾管支架图纸上增加电阻焊;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

PDECR 25-045

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017W5-05	DOC+SDPF WELDING	JIM-493	D	BOSCH/Customer
变更前					
变更描述					
	F01Z5017W5-04		F01Z5017W5-05		
	更新焊接组件图纸，尿素喷嘴角度改为位置度方便检具检测；				
	变更原因	无			
风险点（影响）	无				
验证方法	无				

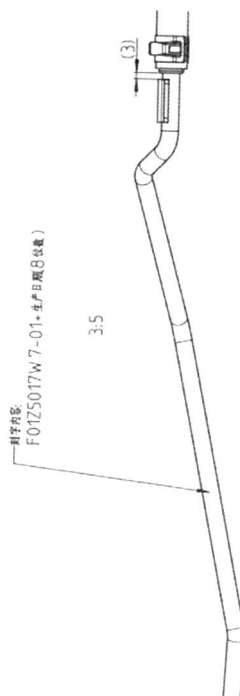
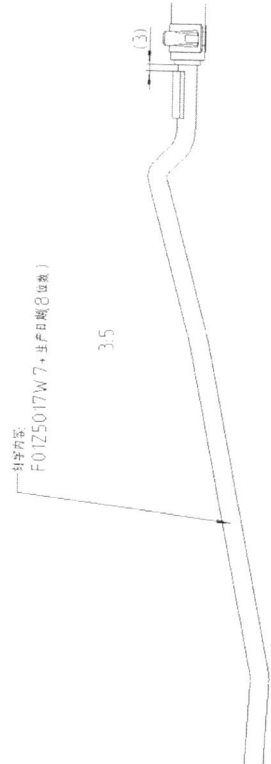
PDECR 25-045

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5017W8-02		DP tube inlet	JIM-493	D	BOSCH/Customer
		变更前	变更后		
变更描述					
		F01Z5017W8-02	F01Z5017W8-02		
变更原因		新增进气压产管刻字;			
风险点 (影响)		无			
验证方法		无			

Internal | Download Solutions | Documents | Tools

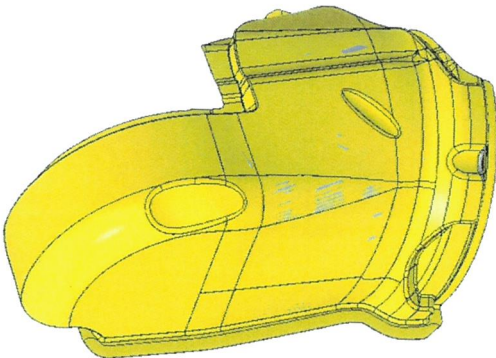
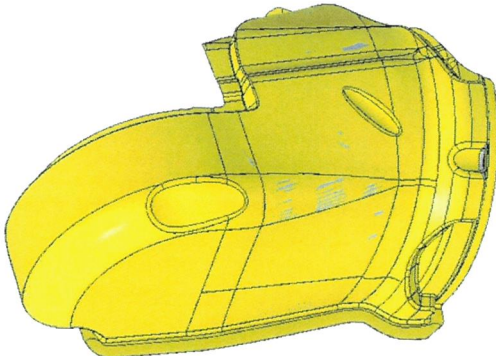


PDECR 25-045

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5017W7-02	DP tube inlet	JIM-493	D	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述	 制管内容: F01Z5017W7-01-生产日期(8位数字) 3:5 (3)  制管内容: F01Z5017W7-生产日期(8位数字) 3:5 (3)			
变更原因	F01Z5017W7-02			
风险点 (影响)	更改出气压产管刻字;			
验证方法	无			
	无			

Internal | Powertrain Solutions | BDCU/ENG_A7001_000000-000000

PDECR 25-045

	零件号		零件名称		Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017NU-02		FOIL		JIM-493	D	BOSCH/Customer
	变更前			变更后			
变更描述							
变更原因	供应商反馈保温壳开裂，报废率高，请求把430材质更改为304；						
风险点（影响）	无						
验证方法	无						

Internal | Powertrain Solutions | RBCW/ENG-ATS2 | 2023-09-22

PDECR 25-045

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
See Below		MAT	JIM-493	D	BOSCH/Customer
		变更前	变更后		
变更描述	F01Z5102RG-02 F01Z5102RJ-02 F01Z5102RK-01 F01Z5102RL-01 F01Z5102RM-01 F01Z5102RN-01 F01Z5102RP-00 F01Z5102RR-01 F01Z5102RT-01 F01Z5102RU-00 F01Z5102RZ-01	F01Z5102RG-02 F01Z5102RJ-02 F01Z5102RK-01 F01Z5102RL-01 F01Z5102RM-01 F01Z5102RN-01 F01Z5102RP-00 F01Z5102RR-01 F01Z5102RT-01 F01Z5102RU-00 F01Z5102RZ-01			
变更原因	保温棉图纸按照最终适配更新图纸;				
风险点（影响）					
验证方法	无				
无					

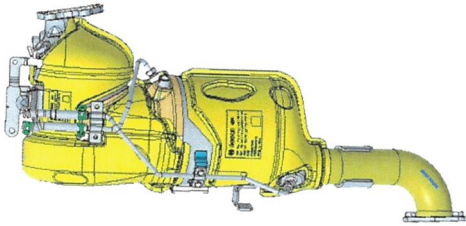
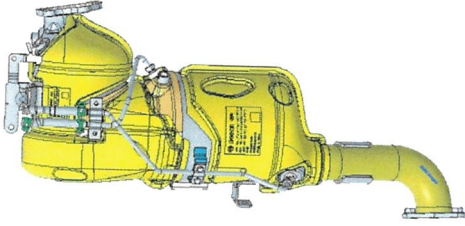
Internal | Powertrain Solutions | RBCW/ENG-ATS2 | 2023-04-22

PDECR 25-045

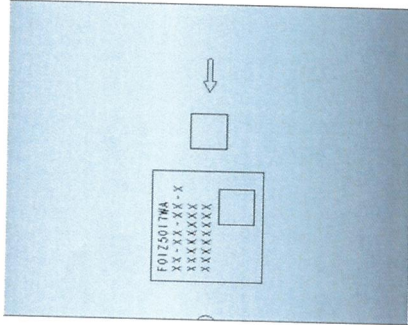
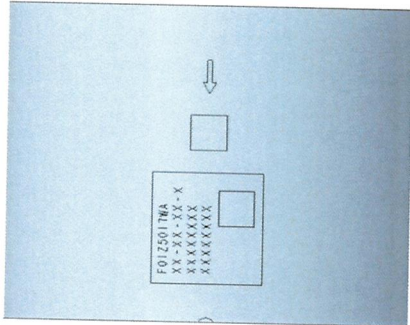
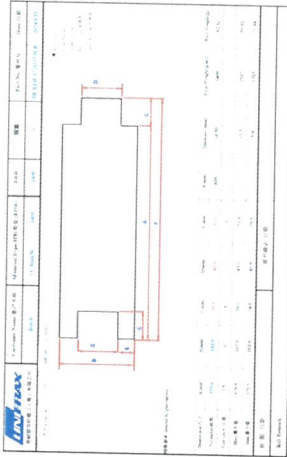
	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	See Below	INSULATION	JIM-493	D	BOSCH/Customer
变更前					
变更描述	变更后				
变更原因					
风险点 (影响)	样件图号更新后, 保温刻字信息随之更改;				
验证方法	无				
	无				



PDECR 25-045

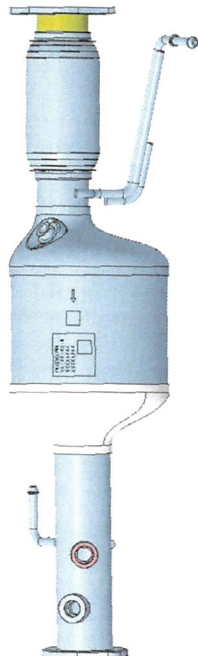
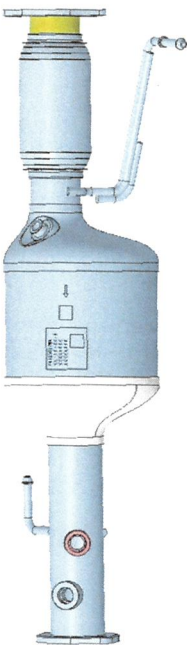
	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003FU-00	DOC+SDPF UNIT	JIM-493	D	BOSCH/Customer
变更描述	变更前				
	F01ZH003FU-06				变更后
变更原因	上述更新后, DOC+SDPF总成随之更改;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

PDECR 25-045

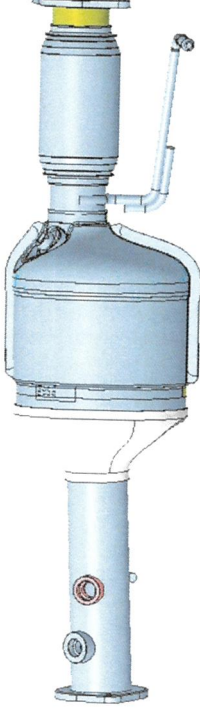
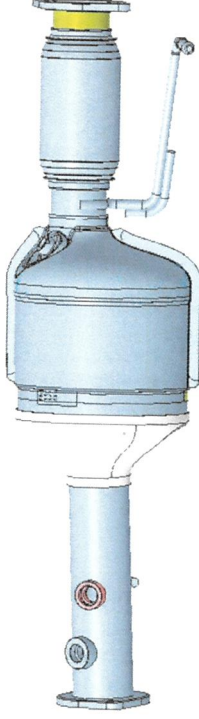
变更描述	零件号		零件名称		Project		样件阶段		变更来源																									
	F01Z5017WA-03		SCR CANNING		JIM-493		D		BOSCH/Customer																									
	变更前																																	
			<table><tr><td>Substrate type</td><td>SCR</td></tr><tr><td>Substrate size</td><td>6.77x5</td></tr><tr><td>catalyst weight</td><td>kg 1.59</td></tr><tr><td>back pressure</td><td>kPa 5</td></tr><tr><td>Acceleration Load</td><td>g 20</td></tr><tr><td>Substrate material</td><td>Condienite</td></tr><tr><td>Substrate Strength</td><td>Mpa 1</td></tr><tr><td>Mat gap</td><td>mm 3.5</td></tr><tr><td>Gap tolerance</td><td>mm ±0.5</td></tr><tr><td>Canning Process</td><td>Non-G30</td></tr><tr><td>Sleeve material</td><td>4.4.1</td></tr></table>		Substrate type	SCR	Substrate size	6.77x5	catalyst weight	kg 1.59	back pressure	kPa 5	Acceleration Load	g 20	Substrate material	Condienite	Substrate Strength	Mpa 1	Mat gap	mm 3.5	Gap tolerance	mm ±0.5	Canning Process	Non-G30	Sleeve material	4.4.1					SCR CANNING: F01Z5017WA-02 SCR MAT: F01Z5102EB-00		SCR CANNING: F01Z5017WA-03 SCR MAT: F01Z5102EB-01	
	Substrate type	SCR																																
	Substrate size	6.77x5																																
catalyst weight	kg 1.59																																	
back pressure	kPa 5																																	
Acceleration Load	g 20																																	
Substrate material	Condienite																																	
Substrate Strength	Mpa 1																																	
Mat gap	mm 3.5																																	
Gap tolerance	mm ±0.5																																	
Canning Process	Non-G30																																	
Sleeve material	4.4.1																																	
变更原因	采购确认量产衬垫为奇耐, SCR衬垫图纸更改为原图纸, SCR衬垫图纸更改为原图纸, 衬垫更改后SCR封装随之更改;																																	
风险点 (影响)	无																																	
验证方法	无																																	



PDECR 25-045

变更描述	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017W9-04	SCR WELDING	JIM-493	D	BOSCH/Customer
	变更前				
					
	F01Z5017W9-03		F01Z5017W9-04		
	上述更改后，SCR焊接总成随之更改；				
	无				
变更原因	无				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				

PDECR 25-045

变更描述	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003FV-00	SCR UNIT	JIM-493	D	BOSCH/Customer
	变更后				
	变更前				
					
	F01ZH003FV-06		F01ZH003FV-00		
	变更原因		上述更改后，SCR总成随之更改；		
风险点（影响）			无		
验证方法			无		

PDECR 25-045

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5018C0-03		INSULATION	JIM-493	D	BOSCH/Customer
		变更前			
变更描述					
	F01Z5018C0-02		F01Z5018C0-03		
	变更原因		样件图号更新后，保温刻字信息随之更改；		
	风险点（影响）		无		
验证方法		无			